



Universidad
Indoamérica

ユニット1・情報技術工学科・第4セメスター

オペレーティングシステムの 基礎

Andrés Rubio Proaño

Universidad Tecnológica Indoamérica・工学部

オペレーティングシステムとは？

この授業ですること

- 一般原理
- 実践的なプログラミング例（C による演習 9 回）
- ソフトウェアの最下層を学ぶ
- **新規**：OS が AI エージェントをどう受け入れるか

この授業でないもの

- C 言語の授業ではない → *The C Programming Language* (Kernighan と Ritchie) を読もう
- シェルの授業ではない → 自分のシェルを学ぼう： `man` を使う

9 ユニット、各ユニットに演習1つ

1	はじめに	TD0	6	シグナルと共有メモリ	TD5
2	システムコール	TD1	7	スレッドと並行性	TD6
3	ファイル	TD2	8	ネットワーク：ソケット	TD7
4	プロセスとメモリ	TD3	9	AI ネイティブ OS	TD8
5	パイプ	TD4			

オペレーティングシステムは...

- ハードウェアの複雑さを**管理し、プログラマから隠す**
- **仮想マシン**のインタフェースを提供する：プロセス、ファイル、仮想メモリ、ソケット
- ユーザーやプログラムを互いから**保護する**

OS が提供するサービス

資源の管理者

- ハードウェアの複雑さを隠す
- アクセスの競合を解決し、公平に分配する
- エラーを処理する
- マシンの不正利用を防ぐ

マシンを使いやすくする

- 標準ライブラリ（glibc、グラフィックス、ネットワーク）
- プログラミングが簡単で移植しやすくなる（POSIX）

どんな資源？どんなサービス？

CPU 時間

コアへのタスクの
スケジューリング (U4)

メモリ

割り当てと保護 (U4, U6)

入出力

ファイルと権限、
ネットワーク、ウィンドウ
(U2、U3、U8)

電力

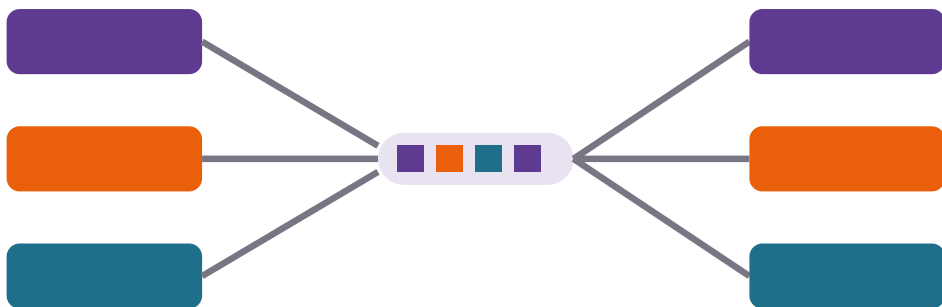
CPU 周波数、サスペンド

アクセラレータ (2026 年)

AI 用の GPU と NPU：OS は他の資源と
同じように分配する (U9)

データを構造化する

ネットワークの多重化

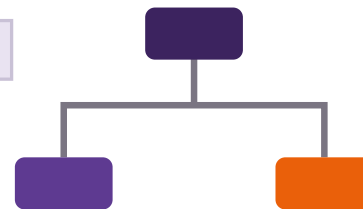


多くのプログラムから多くのサーバーへのデータが1本のビット列に乗り、到着時に分けられる。

ディスクを整理する



ブロック



/ フォルダとファイル

巨大なブロックの配列に、フォルダとファイルの木構造が格納される (U3)。

スーパーコンピュータの中（TOP500、2026 年 6 月）

#	システム	設置場所	HPL
1	LineShine	中国・深圳	2,198 EF
2	El Capitan	LLNL, アメリカ	1,809 EF
3	Frontier	ORNL, アメリカ	1,353 EF
4	Aurora	ANL, アメリカ	1,012 EF
5	JUPITER Booster	Jülich, ドイツ	1,000 EF

1 EF = 毎秒 10^{18} 回の浮動小数点演算。すでに 5 システムが 1 エクサフロップスを超えています。LineShine は Linux ベースのディストリビューション Kylin OS で動いています。出典：top500.org（リストは半年ごとに更新）。

データセンターとクラウドの中

データセンター

銀行、保険会社、大学：何千台ものサーバーのほぼすべてが Linux で動き、多くは仮想化されています。

クラウド：物理的な場所がない

世界中に分散した仮想マシンとコンテナ。あなたの「コンピュータ」の OS はサービス（ストレージ、メール、計算）です。

モバイル・組み込み・クリティカルなシステムの中

- スマートフォン：Android（Linux カーネル）と iOS（XNU カーネル）
- 組み込み：モデム、テレビ、自動車。
FreeRTOS、Zephyr、QNX、VxWorks
などのリアルタイム OS

クリティカルなシステム： 汎用 OS なしの場合も

- 他で動かす必要のない単一のプログラム
- リアルタイム：専用 OS、または OS なし
- 反応時間を保証する同期言語：Lustre、Esterel

ハードウェアの複雑さを隠す

マシンはそれぞれ大きく異なる：

- プロセッサとコアの種類と数（このマシン：28）
- メモリの量
- ディスクやネットワークカードの種類

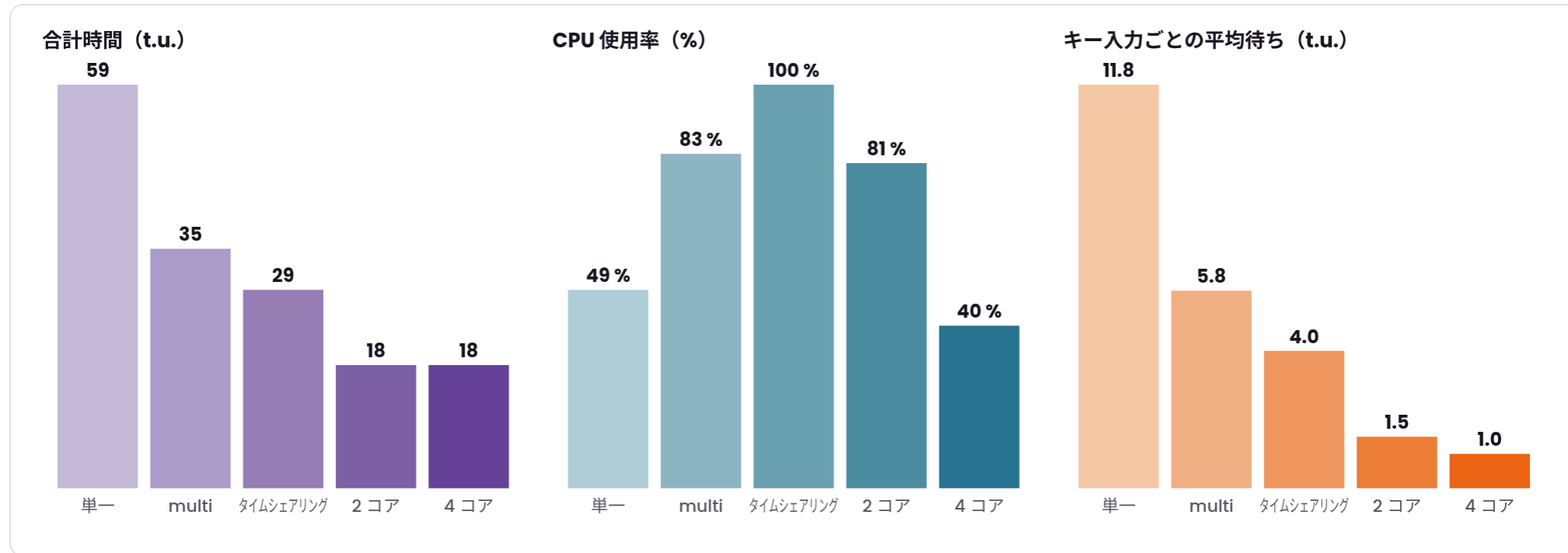
同じプログラムがすべてのマシンで
変更なしに動くことが望ましい：メモリの
多少、ネットワークカードの種類、
ローカル SSD かリモート NAS かを
問わず。

少し歴史を

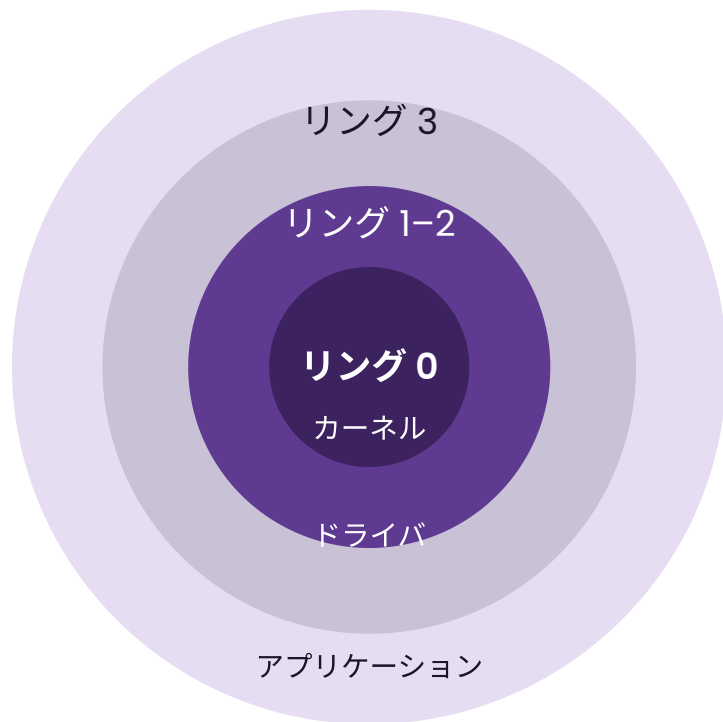


初期の OS はいくつかのライブラリにすぎず、2つの前提がありました：悪意のあるプログラムはいない、一度に一つのプログラム。その結果、マシンの時間も利用者の時間も無駄になりました。時代ごとに前提が一つ取り除かれ...このコースで学ぶ問題が一つ加わりました。

無駄になるマシンの時間と利用者の時間



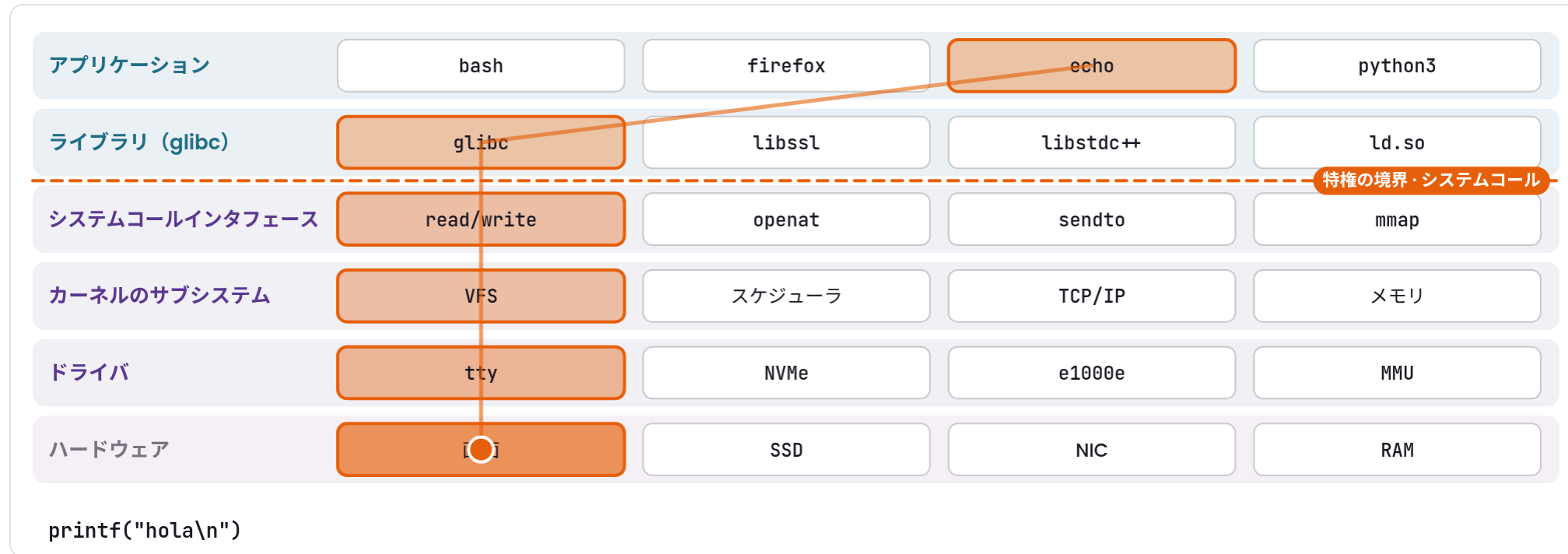
現代の OS の構造：たまねぎ



x86 は 4 つのリングを定義していますが、Linux と Windows が使うのは 2 つだけです：
リング 0（カーネル、最も特権が高い）と
リング 3（アプリケーション、最も特権が低い）。

カーネルは **root ではありません**：root はユーザーであり、カーネルはリング 0 で動くコードです。

リクエストがたどるコンポーネント

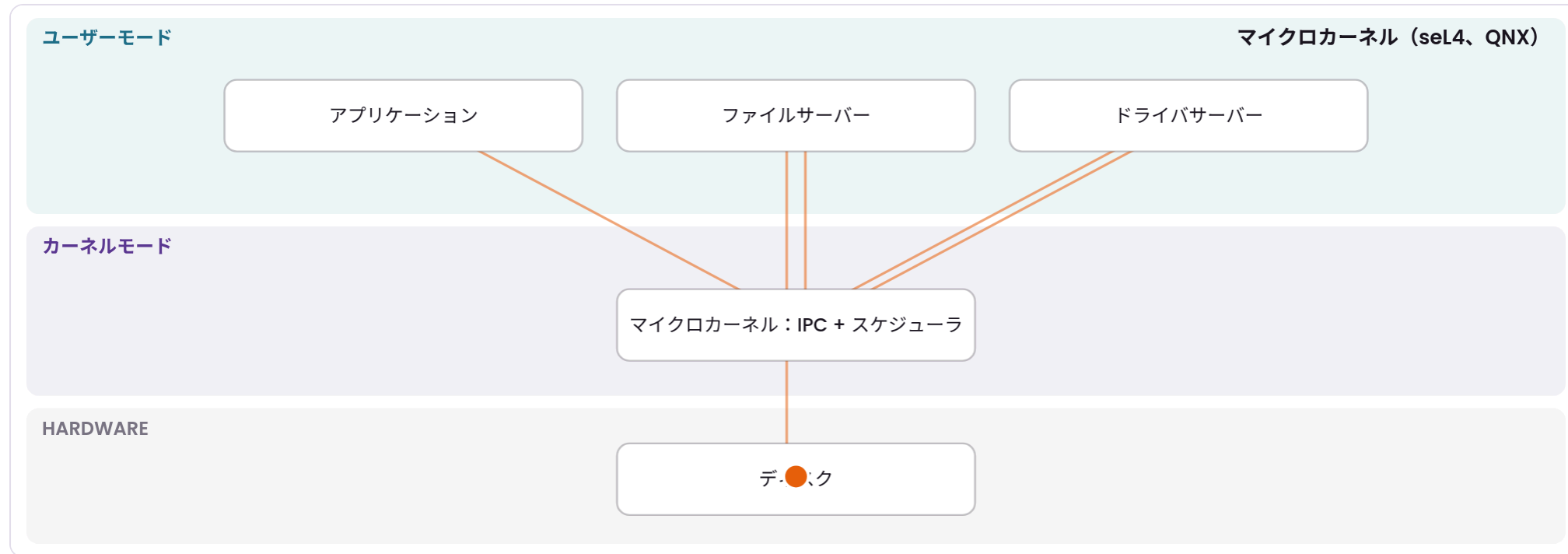


とても複雑なソフトウェア

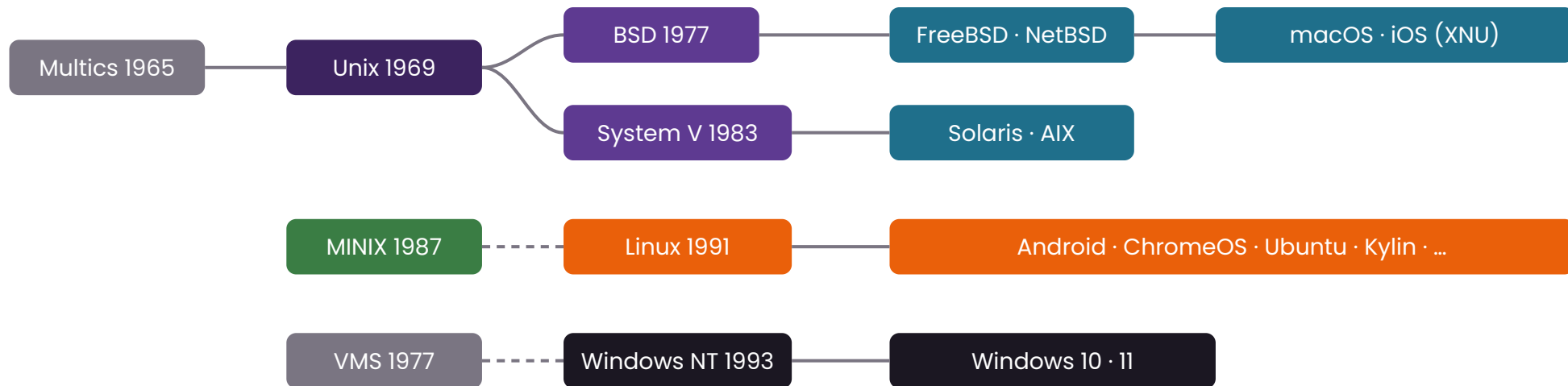
- Linux カーネルは数千万行のコードからなり、その大半は**ドライバ**です。
- 1 リリースあたり数千人の開発者。9~10週間ごとに新しいリリース。
- コースのマシン：Linux 7.0、**読み込まれたモジュール 258 個**。

だからアーキテクチャが重要です：
これらのドライバの一つが故障したら
どうなるでしょう？

モノリシック、マイクロカーネル、ハイブリッド

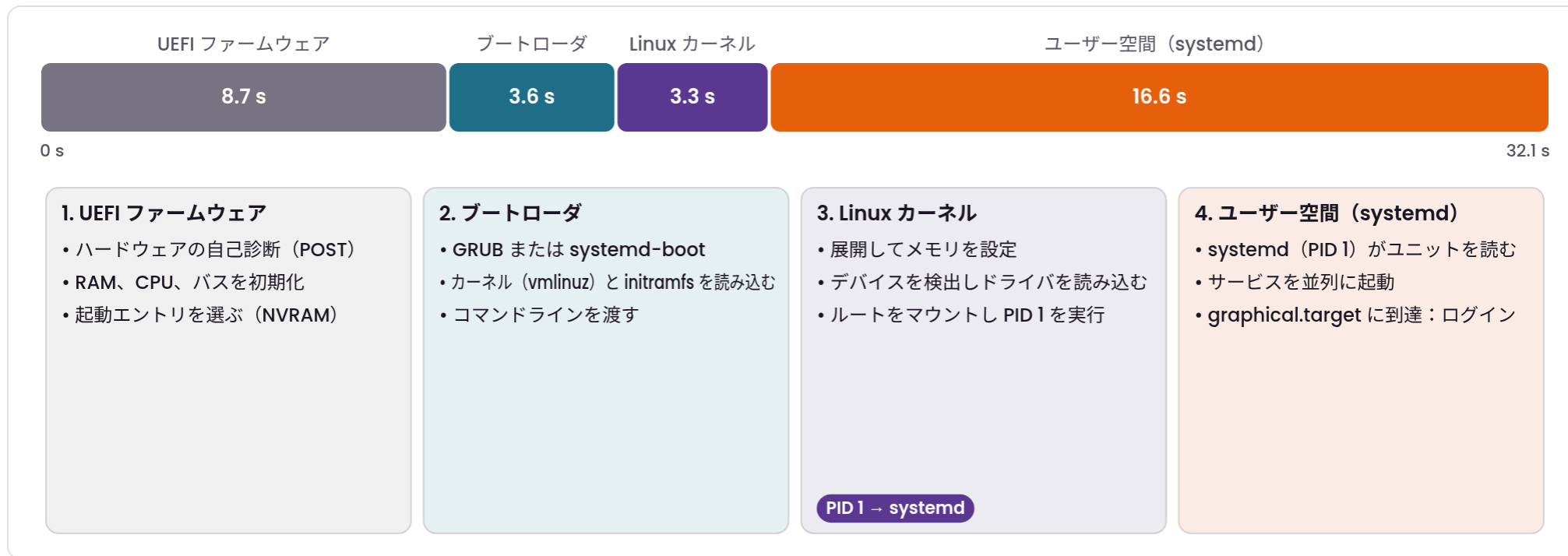


実例と系譜



実線：コードの系譜、点線：設計上の影響（Linux は MINIX に、Windows NT は同じ主任設計者による VMS に着想を得た）。
ほかに：GNU/Hurd（マイクロカーネル）、Plan 9、VxWorks。

電源投入からログインまで（実測時間）



さらに学ぶために

- Silberschatz, Galvin, Gagne. *Operating System Concepts*, 10th ed.
- Arpaci-Dusseau. *Operating Systems: Three Easy Pieces* (無料)
- オンライン講座：CS 162 (Berkeley)、CS 140 (Stanford)
- top500.org · man7.org/linux/man-pages · docs.kernel.org



Universidad
Indoamérica

まとめ・演習 TD0

3つの問い

1. 資源の管理者として、OS はどんなサービスを提供する？
2. なぜカーネルは root と同じではない？
3. マイクロカーネルは Linux と比べて何を得て、何を失う？